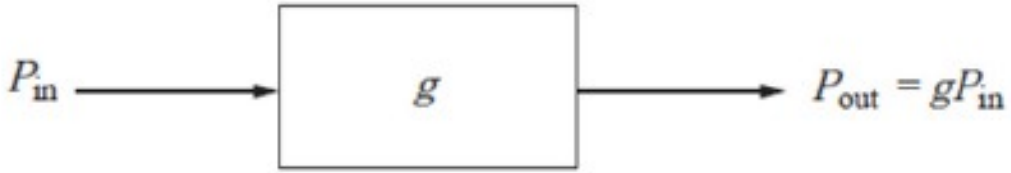
ECOI18- Princípios de Comunicações

Perdas de Transmissão e Decibéis

Ganhos de Potencia

- Seja P_{in} *a potência média do sinal de entrada; se o sistema é sem distorção, a* ***potência*** **média na saída** $\boldsymbol{P_{out}}$ ***será proporcional a*** $\boldsymbol{P_{in}}$**.**



- O **ganho de potência é dado pela razão:**

$$g \triangleq P_{out}/P_{in} \qquad \text{W/W, adimensional} \qquad (1)$$

Ganhos de Potência

- Sistemas que incluem **amplificação podem possuir grandes valores de *g, e assim, é conveniente*** expressar o ganho de potência em decibéis (dB):

$$g_{\mathrm{dB}} \triangleq 10 \log_{10} g \quad \text{dB, decibeis} \qquad (2)$$

Decibel

- Decibel é sempre a razão em potência.

Amplificação:	$g > 1 \rightarrow g_{dB} > 0$ dB	(Se $g = 10.000 = 10^{+4} \Rightarrow g_{dB} = 10 \log_{10} 10^4 = +40$ dB)
Ganho unitário:	$g = 1 \rightarrow g_{dB} = 0$ dB	
Atenuação:	$g < 1 \rightarrow g_{dB} < 0$ dB	(Se $g = 0{,}0001 = 10^{-4} \Rightarrow g_{dB} = 10 \log_{10} 10^{-4} = -40$ dB)

- Dado um valor de ganho em dB, ou seja gdB , o valor da razão linear g é dado pela inversão da equação 2:

$$g = 10^{(gdB/10)} \qquad (3)$$

Valores típicos em dB e o significativo equivalente em escala linear

ESCALA LOGARÍTMICA Parcela a somar (ou subtrair)	ESCALA LINEAR Fator a multiplicar (ou dividir)
0dB	=1
1dB	~1,25
2dB	~1,6
3dB	~2
4dB	~2,5
5dB (3dB + 2dB)	~3,2 (2 x 1,6)
6dB (3dB + 3dB)	~4 (2 x 2)
7dB (10dB – 3dB)	~5 (10 ÷ 2)
10dB	=10
- 3dB	~0,5 (1 ÷ 2)
-10dB	=0,1 (1 ÷ 10)
20dB (10dB + 10dB)	=100 (10 x 10)
23dB (20dB + 3dB)	~200 (100 x 2)
27dB (30dB - 3dB)	~500 (1000 ÷ 2)
30dB (10dB + 10dB + 10dB)	=1000 (10 x 10 x 10)

dBm e dBW

- A potência do sinal (P) propriamente dita também pode ser expressa em decibéis, desde que referenciada a um valor de base como 1 W ou 1 mW, por exemplo:

$$P_{\mathrm{dBW}} = 10 \log_{10} \frac{P}{1\ \mathrm{W}} \quad , \quad P_{\mathrm{dBm}} = 10 \log_{10} \frac{P}{1\ \mathrm{mW}} \qquad (4)$$

Potencias típicas em W e dBm

Nível	Potência	Potência	Situação prática em que ocorre
80 dBm	100000 W	100 kilowatt	Potência típica de uma transmissora de radio FM
60 dBm	1000 W	1 kilowatt	Potência de RF dentro de um forno microondas.
27 dBm	500 mW	½ kilowatt	Potência típica de transmissão do telefone celular
20 dBm	100 mW		
10 dBm	10 mW		
0 dBm	1.0 mW	1 miliwatt	
−10 dBm	0.1 mW		
−20 dBm	0.01 mW	10 microwatt	
−55 dBm	0,00000316 mW	3,16 nanowatt	Potência típica de recepção do telefone celular
−80 dBm	0,00000001 mW	10 picowatt	
−127.5 dBm	0,00000000000018 mW	0,18 femtowatt	Potência de recepção do aparelho GPS

Operações

Reescrevendo a equação (1) , e tomando-se o logaritmo de ambos os lados, gera-se a equação em dB:

produto

$$(P_{out}/1\ \text{mW}) = g(P_{in}/1\ \text{mW})$$

soma

$$P_{out_{dBm}} = g_{dB} + P_{in_{dBm}}$$

Neste tipo de notação, operações como multiplicação e divisão são convertidas em somas e subtração de grandezas em dB.

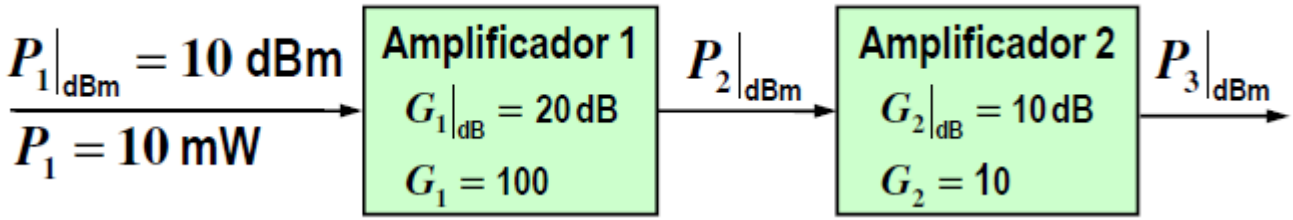
Operações com grandezas expressas em dB

Operação	Resultado	Significado
x dB + y dB	$(x+y)$ dB	Produto de dois ganhos
x dB – y dB	$(x-y)$ dB	Produto de um ganho por uma atenuação ou razão entre dois ganhos
x dBm – y dBm	$(x-y)$ dB	Razão entre duas potências
x dBm + y dB	$(x+y)$ dBm	Amplificação de potência
x dBm – y dB	$(x-y)$ dBm	Atenuação de potência

Operações inválidas:

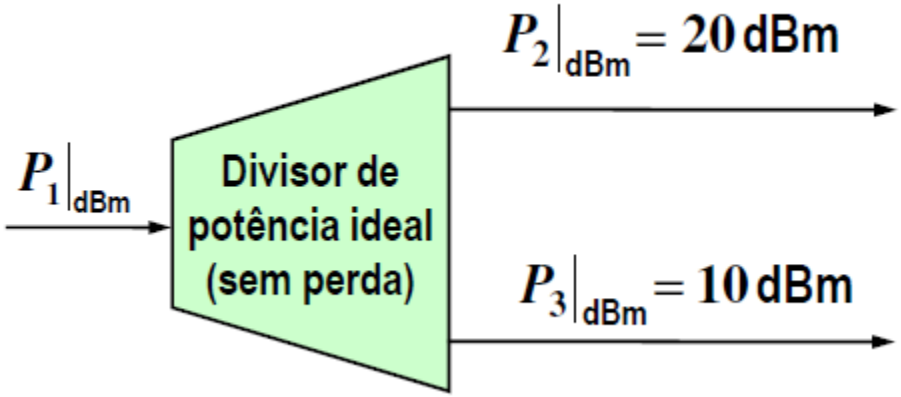
x dB $\times$ y dB
x dB $\div$ y dB
x dBm + y dBm

Exemplo



Determine o ganho total, o valor de P2 e o valor de P3.

Exemplo



Determine o valor de P1.

Perdas de transmissão e repetidores

- Qualquer meio de transmissão passivo, em vez de ganho tem perdas de potencia $P_{out}<P_{in}$

$$L \triangleq 1/g = P_{in}/P_{out}$$

$$L_{dB} = -g_{dB} = 10 \log_{10} P_{in}/P_{out}$$

$$P_{out} = P_{in}/L \quad \text{e} \quad P_{out_{dBm}} = P_{in_{dBm}} - L_{dB}.$$

Perdas de transmissão e repetidores

- Em linhas de transmissão (cabos coaxiais, guias de ondas e fibras ópticas) a potencia de saída decresce exponencialmente com a distancia, conforme:

$$P_{\text{out}} = 10^{-(\alpha\ell/10)} P_{\text{in}}$$

- Em que l é o comprimento do percurso entre a fonte e destino, e α é o coeficiente de atenuação medido em dB por unidade de comprimento (dB/km)

$$L = 10^{(\alpha\ell/10)} \quad \text{e} \quad L_{\text{dB}} = \alpha\ell$$

Valores típicos de α para vários meios de transmissão e freqüências

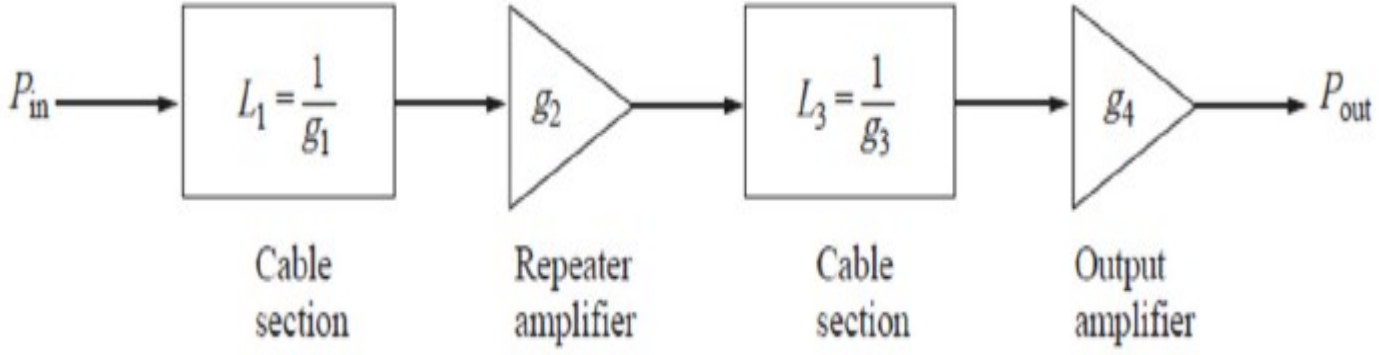
Table 3.3–1 Typical values of transmission loss

Transmission Medium	Frequency	Loss dB/km
Open-wire pair (0.3 cm diameter)	1 kHz	0.05
Twisted-wire pair (16 gauge)	10 kHz	2
	100 kHz	3
	300 kHz	6
Coaxial cable (1 cm diameter)	100 kHz	1
	1 MHz	2
	3 MHz	4
Coaxial cable (15 cm diameter)	100 MHz	1.5
Rectangular waveguide (5 × 2.5 cm)	10 GHz	5
Helical waveguide (5 cm diameter)	100 GHz	1.5
Fiber-optic cable	3.6×10^{14} Hz ($\lambda = 0.85$ μm)	2.5
	2.4×10^{14} Hz (= 1.3 μm)	0.5
	1.8×10^{14} Hz (= 1.55 μm)	0.2

Obs: $f = c/\lambda = 3 \times 10^8 / \lambda$

Amplificador Repetidor

- O repetidor é usado para evitar que a potencia de sinal caia abaixo do nível de ruído de cada etapa



Exemplo: Transmissão de sinal através de uma distância $\ell = 30$ km, por cabo com $\alpha = 3$ dB/km (correspondente a cabo coaxial operando em $f = 2$ MHz).

Amplificador Repetidor

- Os ganhos de potencia se multiplicam em uma escala em cascata:

$$P_{\text{out}} = (g_1\, g_2\, g_3\, g_4) P_{\text{in}} = \frac{g_2\, g_4}{L_1\, L_3} P_{\text{in}}$$

- Em dB temos:

$$\overset{\text{dBm}}{P_{\text{out}}} = (\overset{\text{dB}}{g_2} + \overset{\text{dB}}{g_4}) - (\overset{\text{dB}}{L_1} + \overset{\text{dB}}{L_3}) + \overset{\text{dBm}}{P_{\text{in}}}$$

Fibras Ópticas

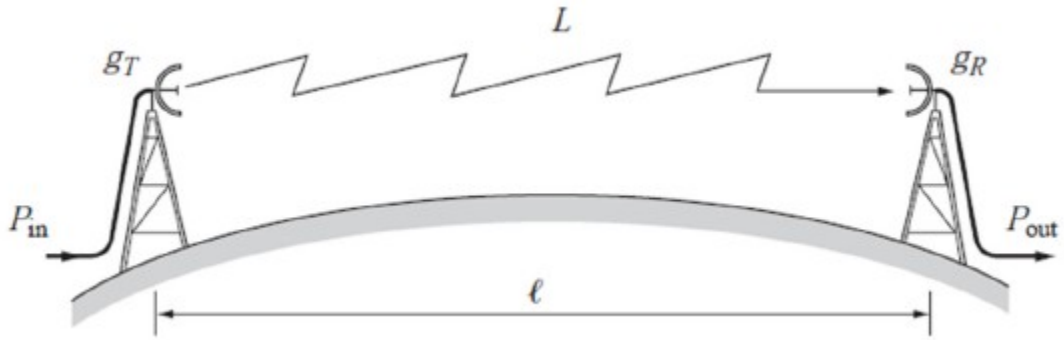
- Apresentam perdas da ordem de 0,1 dB/km, contra 3 dB/km dos cabos coaxiais, diminuindo significativamente a quantidade de repetidores.
- Operam com frequências de portadoras com aproximadamente 2×10^{14} Hz e com larguras de bandas (teóricas) da ordem de 2×10^{13} Hz, muito superiores as que são possíveis com cabos.
- Transmitem 100.000 chamadas telefônicas simultâneas por fibra, sendo que esta capacidade ainda pode ser ampliada com o uso de tecnologia WDM (Wavelength-Division Multiplexing*).*

Fibras Ópticas

- **Outras vantagens:**
  - Guia dielétrico: menor susceptibilidade a interferências de fontes externas.
  - Ausência de corrente elétrica: não gera campos eletromagnéticos externos ou energia radiada. (Não geram *crosstalk ou interferência para outros sistemas de comunicação.)*
  - Sem interação entre fótons: não se gera ruído dentro da fibra óptica.
  - Não operam com altas tensões ou correntes: instalação e manutenção seguras aos operadores.
  - Somente é possível acessar o sinal interno com o uso de foto detectores: segurança de rede.
  - Pequenos diâmetro (125 µm) e peso: pouco espaço para armazenamento e facilidade de transporte.
  - Fabricados a partir de quartzo ou plástico: materiais comercialmente abundantes.
  - Cabos robustos, flexíveis e operam diante de maiores variações de temperatura que cabos metálicos.

Transmissão por rádio

- A transmissão de sinais por rádio propagação pode reduzir o número de repetidoras e tem a vantagem adicional de eliminar longos cabos (1 repetidora a cada 48 km).



- Como a transmissão/ recepção ocorre através de antenas, o processo exige modulação do sinal.
- Esta forma de propagação normalmente é empregada para comunicações de longa distância, em frequências acima de 100 MHz.

Perdas de difração

- A **perda** no espaço livre, em um percurso por visada direta**,** se deve a **difração** esférica da energia em ondas de rádio:

$$L = \left(\frac{4\pi\ell}{\lambda}\right)^2 = \left(\frac{4\pi f\ell}{c}\right)^2$$ perda linear, W/W

- na qual λ é o comprimento de onda, *f é a frequência de sinal e c é a velocidade da luz*

Perdas por difração

- Se for expresso em km e *f em GHz,torna-se:*

$$L_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\left(\frac{4\pi\, f_{GHz}\, \ell_{km}}{10^{-9}10^{-3}3\times10^{8}}\right)^{2} = 20\log_{10}\left(\frac{4\pi}{10^{-9}10^{-3}3\times10^{8}}\right) + 20\log_{10} f_{GHz} + 20\log_{10} \ell_{km}$$

$$\boxed{L_{\mathrm{dB}} = 92.4 + 20\log_{10} f_{\mathrm{GHz}} + 20\log_{10} \ell_{\mathrm{km}}}$$

- Observe-se que, devido a **difração, *L dB aumenta com o logaritmo de l , em vez da proporção direta:*** dobrando-se o comprimento do percurso, a perda aumenta apenas de 6 dB.
- Condições climáticas severas podem aumentar as perdas devido a **absorção e espalhamento** (ar e umidade).

Ganhos de Antenas

- Antenas direcionais apresentam o efeito de **focalização que age como amplificação, no sentido que:**

$$P_{out} = \frac{g_T g_R}{L} P_{in}$$

ganhos e perdas lineares, W/W

- onde *gT e gR representam os* ***ganhos das antenas transmissora e receptora.***

Ganhos de antenas

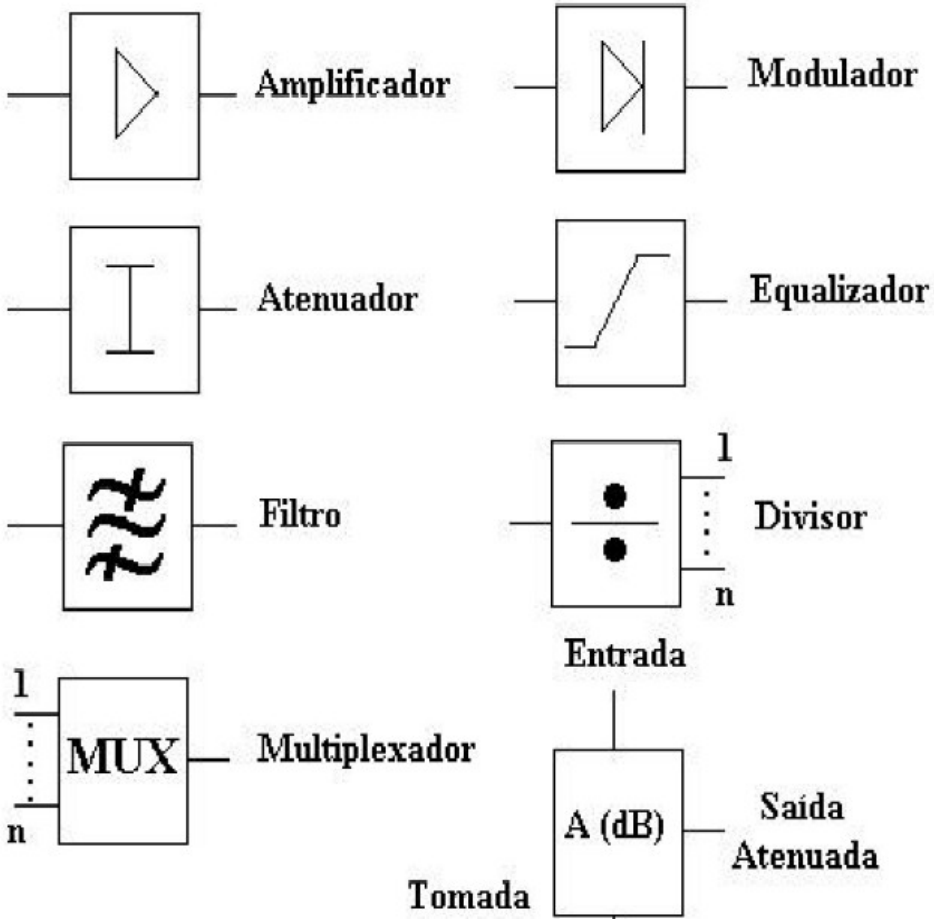
- O ganho máximo de transmissão ou recepção de uma antena com **área de abertura efetiva A_e *é:***

$$g = \frac{4\pi A_e}{\lambda^2} = \frac{4\pi A_e f^2}{c^2}$$

ganho linear, W/W

- O valor de A_e *(em m2) para uma antena horn ou dish é aproximadamente igual à sua área física.*
- Um grande refletor parabólico pode proporcionar ganho em excesso da ordem de 60 dB (1 milhão!)

Símbolos utilizados em diagrama de blocos



Exercício 1

Um sinal com uma potência de **2W** é transmitido através de um cabo de **40km.** A uma distância da origem de **24 km**, é colocado um amplificador/repetidor com um ganho de **64dB.** O cabo possui uma constante de atenuação de α=**2.5dB/km**. Determine a potência do sinal à entrada do repetidor e à saída do sistema de comunicações, isto é, no destino.

Exercício 2

Um sistema de comunicações por cabo, possui um comprimento total de **400km** dividido em **m** troços. O cabo possui uma atenuação α=**0.4dB/km**, e **m** amplificadores/repetidores iguais e com um ganho máximo de **30dB**. Determine o número de troços e o ganho de cada amplificador de modo a obter-se à saída um sinal com uma potência de **50mW**, quando a potência à entrada é de **2W**.